UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	FITRI NABILA	**NIM**	2555201003
Kelas	A	**Tanggal**	20-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/fitrinabilabkn22-commits/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

2 argumen, yaitu alat dan 3

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Agar posisi argumen saat dipanggil tidak keliru. Jika ditaruh di depan, Python bingung mencoba nilai mana yang wajib diisi dan mana yang opsional.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?
Perhitungan nota sewa menjadi bernilai negatif (minus), sehingga data keuangan rusak tanpa terdeteksi oleh sistem.

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?
Kita cukup memanggil method objek untuk memproses tugasnya, tanpa perlu mengambil dan mengolah variabel internalnya secara manual dari luar.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, setter menolak nilai -9000 dan menampilkan ValueError karena tarif harus lebih dari nol.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	(_)
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena Python tetap mengizinkan objek dibuat dengan nilai yang tidak sesuai aturan. Akibatnya, program bisa tetap berjalan meskipun data di dalam objek tidak valid.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Python mengganti nama __saldo menjadi _Dompet__saldo, saya mengetahuinya dari fungsi vars()

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Bukan jumlah garis bawah yang melindungi kode, melainkan setter yang aktif dan pengujian validasi yang tepat.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 8 source files
`pytest`	21 passed in 0.34s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: FITRI NABILA, AIDIEL PUTRA PERDANA, BUDI MUKHOYYAR_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja	Melekat pada identitas keramba dan tidak boleh berubah
luas (m²)	Baca-saja	Ukuran fisik struktur keramba bersifat tetap
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga	Bisa bertambah/berubah, namun harus divalidasi agar tidak minus
lokasi	Objek nilai beku (frozen=True)	Mewakili nilai tempat, diganti utuh jika pindah
nama pemilik	Baca-tulis terjaga	Kepemilikan bisa berpindah tangan
tanggal tebar	Baca-saja	Peristiwa masa lalu yang sudah terjadi dan tetap

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Data Catatan Harian/Catatan Lapangan, karena bersifat informasi bebas dan fleksibel untuk mencatat kondisi harian tanpa aturan validasi yang kaku

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Keamanan data yang jauh lebih terjamin. Validasi otomatis mencegah masuknya nilai abnormal (seperti tarif bernilai negatif/nol), sehingga kondisi interbal objek dipastikan selalu valid

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Hal yang belum dipahami: cara kerja validasi nilai property ketika menangani struktur data relasional antar objek yang lebih rumit. Pertanyaan pertemuan 4: bagaimana cara efektif menerapkan validasi pada property jika nilainya bergantung pada status/kondisi dari objek kelas lain?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....